GAME PROGRAMMING COURSE — C# BASICS

かんたんな計算と if による条件分岐

Paiza 演習で身につける C# の基礎（復習編）

対象：1 年生（クラスまで既習）

CALC / IF

GOAL

本日の目標

- + - * / % を使って、受け取った数値を計算できるようになる
- / と % の違い（商と余り）を説明できるようになる
- **if・else if・else で、条件によって出力を変えられるようになる**
- 例題・課題を通して、計算と if を組み合わせた問題を解き切る

POINT　「入力を受け取る → 計算する → 条件で分ける → 出力する」。今日は真ん中の 2 つを練習します。

PART 1

解説：計算と if

目標：計算した結果を使って、条件ごとに出力を変えられるようになる

1

PART 1

このパートの目標

- 演算子の種類と、計算の順番を確認する
- /（割り算）と %（余り）を使い分けられるようになる
- += や ++ など、変数を更新する書き方を覚える
- **if・else if・else と比較演算子で、条件分岐を書けるようになる**

おさらい

前回の受け取り方 4 パターン

最初の一文（どのパターンも共通）

Program.cs

```
1  string text = Console.ReadLine();
```

入力の形	入力例	書き方（ReadLine の次の行）
① 一行の文字	paiza	（そのまま text を使う）
② 一行の数値	5	int number = int.Parse(text);
③ スペース区切りの文字	apple banana	string[] words = text.Split(" ");
④ スペース区切りの数値	3 5	int[] numbers = text.Split(" ").Select(int.Parse).ToArray();

POINT 計算するときは、必ず ② か ④ で数値（int）にしてから使う。

計算

計算に使う演算子

Program.cs

```
1  int a = 7;
2  int b = 2;
3  Console.WriteLine(a + b); // 9
4  Console.WriteLine(a - b); // 5
5  Console.WriteLine(a * b); // 14
6  Console.WriteLine(a / b); // 3
7  Console.WriteLine(a % b); // 1
```

- `+` 足し算
- `-` 引き算
- `*` 掛け算（× ではなく *）
- `/` 割り算（÷ ではなく /）
- `%` 割った余り

注意 int 同士の割り算は小数点以下が切り捨てられる。7 / 2 は 3.5 ではなく 3。

計算

割り算 / と余り %

17 / 5 = 3

/ は「商」：何回分入るか

17 % 5 = 2

% は「余り」：入りきらずに残った数

Program.cs

```
1  int seconds = 130;
2  int minute = seconds / 60;  // 2
3  int second = seconds % 60;  // 10
4  Console.WriteLine(minute + "分" + second + "秒");
```

出力

2分10秒

POINT % は「偶数か奇数か（n % 2）」「割り切れるか」の判定でよく使う。このあと if と組み合わせます。

計算

変数を更新する：代入演算子

- **hp = hp - 30; は hp -= 30; と短く書ける**
- 1 だけ増やす・減らすときは ++ / -- が使える

Program.cs

```
1  int hp = 100;
2  hp -= 30;   // 70
3  hp += 10;   // 80
4  hp *= 2;    // 160
5
6  int count = 0;
7  count++;    // 1
```

短い書き方	意味
a += 3;	a = a + 3;
a -= 3;	a = a - 3;
a *= 3;	a = a * 3;
a /= 3;	a = a / 3;
a++;	a = a + 1;
a--;	a = a - 1;

計算

計算の順番

- *** / % が先、+ - があと（算数と同じ）**
- 同じ強さの演算子は左から順に計算する。先に計算したいところは ( ) でくくる

```
2 + 3 * 4 = 14
```

3 * 4 を先に計算 → 2 + 12

```
(2 + 3) * 4 = 20
```

( ) の中を先に計算 → 5 * 4

```
10 - 4 - 3 = 3
```

左から順に → 6 - 3

```
10 / 3 * 3 = 9
```

左から順に → 3 * 3（10 / 3 は 3）

条件分岐

if の基本の形

- **if (条件) { } … 条件が正しい（true）ときだけ { } の中を実行する**
- 条件が正しくない（false）ときは { } の中を飛ばして次へ進む

Program.cs

```
1  string text = Console.ReadLine();
2  int score = int.Parse(text);
3
4  if (score ⩾ 80)
5  {
6      Console.WriteLine("合格");
7  }
```

入力が 85 のとき
出力：合格

入力が 50 のとき
出力：なし（{ } を飛ばす）

注意 if (条件) のうしろに ; を付けない。付けると { } が毎回実行されてしまう。

条件分岐

条件を書く：比較演算子

演算子	意味	例（a が 5 のとき）	結果
==	等しい	a == 5	true（正しい）
!=	等しくない	a != 5	false（正しくない）
>	より大きい	a > 5	false（正しくない）
<	より小さい（未満）	a < 10	true（正しい）
>=	以上	a >= 5	true（正しい）
<=	以下	a <= 4	false（正しくない）

注意 = は「代入」、== は「比較」。if の中で等しいかを調べるときは必ず == を使う。

条件分岐

if と else：どちらか一方を実行する

- **else { } … if の条件が正しくなかったときに実行する**
- if と else の { } は、必ずどちらか一方だけが実行される

Program.cs

```
1  if (score ⩾ 80)
2  {
3      Console.WriteLine("合格");
4  }
5  else
6  {
7      Console.WriteLine("不合格");
8  }
```

score が 85 のとき
出力：合格

score が 50 のとき
出力：不合格

POINT Paiza の「Yes / No を出力する」問題は、ほとんどがこの if / else の形で解ける。

条件分岐

else if：3 つ以上に分ける

- 上から順に条件を調べて、最初に正しかった 1 つだけを実行する

Program.cs

```
1  if (score ⩾ 80)
2  {
3      Console.WriteLine("A");
4  }
5  else if (score ⩾ 60)
6  {
7      Console.WriteLine("B");
8  }
9  else
10 {
11     Console.WriteLine("C");
12 }
```

score	出力
95	A
80	A
70	B
30	C

注意

順番を逆にして score >= 60 を先に書くと、95 点でも B になってしまう。

条件分岐

条件を組み合わせる：&& と ||

&&（かつ）

両方とも正しいときだけ true

||（または）

どちらか 1 つでも正しければ true

Program.cs

```
if (score ⩾ 60 && score < 80)  // 60 以上 かつ 80 未満
{
    Console.WriteLine("B");
}
if (hp ⩽ 0 || time ⩽ 0)        // HP が 0 以下 または 時間切れ
{
    Console.WriteLine("GAME OVER");
}
```

注意 60 <= score < 80 のように数学の書き方はできない。&& で 2 つの条件に分けて書く。

条件分岐

文字列を比べる

- **文字列も == と != で比べられる（int.Parse はいらない）**
- 比べる文字は " " でかこむ

Program.cs

```
1  string text = Console.ReadLine();
2  if (text == "paiza")
3  {
4      Console.WriteLine("YES");
5  }
6  else
7  {
8      Console.WriteLine("NO");
9  }
```

入力	出力
paiza	YES
Paiza	NO
apple	NO

注意 大文字と小文字は別の文字。"Paiza" と "paiza" は等しくない。

計算 × 条件分岐

計算と if を組み合わせる：偶数か奇数か

- 2 で割った余りが 0 なら偶数、そうでなければ奇数

入力例

```
7
```

Program.cs

```
string text = Console.ReadLine();
int number = int.Parse(text);

if (number % 2 == 0)
{
    Console.WriteLine("even");
}
else
{
    Console.WriteLine("odd");
}
```

出力

```
odd
```

POINT 「3 で割り切れるか」なら number % 3 == 0。% と == の組み合わせは Paiza で何度も出てくる。

PART 2

例題への挑戦

目標：計算と if を使う問題を、手順どおりに解き切る

2

演習

例題へ：Paiza の問題を一緒に解く

1 **割り算（C# 編）**
ヒント：/ と % の違いを思い出そう
問題を開く →

2 **単純な条件分岐（C# 編）**
ヒント：受け取った文字列を == で比べる
問題を開く →

3 **数値の分岐（C# 編）**
ヒント：数値に変換してから、比較演算子と if / else で分ける
問題を開く →

演習

例題へ（続き）

4

引き算・掛け算（C# 編）

入力された値で引き算と掛け算を行う

問題を開く →

5

代入演算 1（C# 編）

代入演算を何回か続けて、変数を更新していく

問題を開く →

6

数値演算結果で分岐（C# 編）

計算した結果に応じて、if で出力を変える

問題を開く →

PART 3

授業課題

目標：計算と if の問題を自分の力で解く

3

課題

授業課題：スキルチェック問題に挑戦

- 授業中に取り組み、終わらなかった問題は宿題として次回までに解いておく

1 **D395：泳いだ距離**
https://paiza.jp/challenges/941/ready

2 **D214：身長差**
https://paiza.jp/challenges/554/ready

3 **D112：工場の生産力**
https://paiza.jp/challenges/282/ready

POINT 困ったら「比較演算子」「else if」「偶数か奇数か」のページを見直そう。